

FreeRTOS_x1520 Camera Sensor使用说明

1.关于Camera

- 1.君正x1520添加的Camera sensor驱动代码存放在devices/camera/x1520/目录下。
另外x1520 的camera接口驱动代码存放在xburst/soc-x1520/camera/ 目录下(可以不用关注)。
- 2.应用层的调用接口在driver/camera.c 文件中，应用例子在example/driver/camera_example.c 中。

2.添加Camera Sensor

2.1.添加流程概要

1.配置Sensor结构体

在新添加的sensor代码中定义一个struct vic_sensor_config 类型的变量，并进行配置。该结构体类型 的相关说明在第2.2章

2.注册Sensor

在Camera结构体初始化后需要使用vic_register_sensor()函数(函数说明在2.3.1)对新添加的Sensor进行注册，并将第一步配置的结构体变量作为实参传入。

君正的Sensor都注册在devices/init.c的cim_sensor_init()函数内。注册实例在2.3.2小节。

3.配置Camera Sensor

使用IConfigTool对x1520的Camera驱动进行配置，配置方法在第2.4章。

建议参考君正已添加的Sensor代码

2.2.配置Sensor结构体

2.2.1.包含头文件

```
#include <soc/vic_sensor.h>
```

2.2.2. Sensor结构体说明

摄像头配置结构体

```
struct vic_sensor_config {  
    struct camera_info info;           // 配置sensor信息  
    vic_interface vic_interface;       // 选择camera 接口类型  
    union {  
        struct dvp_bus_info dvp_cfg_info;    // 配置dvp接口信息  
        struct mipi_csi_bus_info mipi_cfg_info; // 配置mipi接口信息  
    };  
    long isp_clk_rate;                 // 配置isp时钟频率  
    int (*sensor_power_on)(void);       // 摄像头 开电源函数  
    void (*sensor_power_off)(void);     // 摄像头 关电源函数  
    int (*sensor_stream_on)(void);      // 摄像头 开启图像输出函数
```

```
void (*sensor_stream_off)(void);    // 摄像头 关闭图像输出函数
struct list_head link;              // 该项不用配置
};
```

2.2.3.类型详解

包含头文件

```
#include <soc/vic_sensor.h>
```

摄像头信息结构体

```
struct camera_info {
    const char *name;           // 摄像头名称
    unsigned int xres;          // 图像x轴长度
    unsigned int yres;          // 图像y轴长度
    unsigned int frame_period_us; // 帧周期
    camera_data_fmt data_fmt;    // camera_wait_frame得到的数据格式
    unsigned int frame_size;     // 该项不用配置
    unsigned int uv_data_offset; // 该项不用配置
};
```

选择摄像头输出数据格式

```
typedef enum {
    fmt_BAYER_RGGB_16BIT,
    fmt_BAYER_GRGB_16BIT,
    fmt_BAYER_GBRG_16BIT,
    fmt_BAYER_BGGR_16BIT,
    fmt_YUV422_YUYV,
    fmt_YUV422_UYVY,
    fmt_YUV422_YVYU,
    fmt_YUV422_VYUY,
    fmt_NV12,
    fmt_NV21,
    fmt_BAYER_RGGB_8BIT,
    fmt_BAYER_GRGB_8BIT,
    fmt_BAYER_GBRG_8BIT,
    fmt_BAYER_BGGR_8BIT,
    fmt_Y8,
} camera_data_fmt;
```

Camera支持的接口类型

```
typedef enum {
    VIC_bt656,           // 目前不支持
    VIC_bt601,           // 目前不支持
    VIC_mipi_csi,
    VIC_dvp,
    VIC_bt1120,          // 目前不支持
} vic_interface;
```

DVP接口信息配置

```
struct dvp_bus_info {
    dvp_data_fmt    dvp_data_fmt;    // DVP接口数据格式
    dvp_gpio_mode   dvp_gpio_mode;   // 选择DVP数据线引脚
    dvp_timing_mode dvp_timing_mode; // DVP 接口时序模式
    yuv_data_order  dvp_yuv_data_order; // YUV数据传输顺序
    dvp_sync_polarity dvp_hsync_polarity; // DVP行同步信号的有效电平
    dvp_sync_polarity dvp_vsync_polarity; // DVP帧同步信号的有效电平
    dvp_img_scan_mode dvp_img_scan_mode; // DVP图像扫描模式
};
```

DVP接口数据格式

```
typedef enum {
    DVP_RAW8,
    DVP_RAW10,
    DVP_RAW12,
    DVP_YUV422,
    DVP_RGB565,    // 目前不支持
} dvp_data_fmt;
```

选择DVP数据线引脚 (相关引脚信息可查看x1520_PM手册的3.5章节)

```
typedef enum {
    DVP_PA_LOW_10BIT,    // 低10位引脚
    DVP_PA_HIGH_10BIT,   // 低10位引脚
    DVP_PA_12BIT,        // 12位引脚全部使用
    DVP_PA_LOW_8BIT,     // 低8位引脚
    DVP_PA_HIGH_8BIT,    // 高8位引脚
} dvp_gpio_mode;
```

DVP 接口时序模式(时序的详解可参考x1520_PM手册的3.7.1章节)

```
typedef enum {
    DVP_href_mode,
    DVP_hsync_mode,    // 目前不支持
    DVP_sony_mode,     // 目前不支持
} dvp_timing_mode;
```

```
/*          clk1,clk2,clk3,clk4
 * 初始yuv 4字节顺序_1_2_3_4 1 2 3 4
 * 可根据自己的需求, 转变成以下顺序
 */
typedef enum {
    order_2_1_4_3,
    order_2_3_4_1,
    order_1_2_3_4,
    order_1_4_3_2,
} yuv_data_order;
```

DVP 同步时序的有效电平

```
typedef enum {
    POLARITY_HIGH_ACTIVE,    // 高电平有效
    POLARITY_LOW_ACTIVE,     // 低电平有效
} dvp_sync_polarity;
```

DVP图像扫描模式

```
typedef enum {  
    DVP_img_scan_progress,    // 逐行扫描  
    DVP_img_scan_interlace,  // 交错扫描(奇数行与偶数行分开扫描)  
} dvp_img_scan_mode;
```

MIPI接口信息配置

```
struct mipi_csi_bus_info {  
    mipi_data_fmt data_fmt;    // mipi 数据格式  
    int lanes;                // mipi接收通道个数  
    int clk;                  // mipi 时钟频率  
};
```

mipi 数据格式

```
typedef enum {  
    MIPI_RAW8,  
    MIPI_RAW10,  
    MIPI_RAW12,  
    MIPI_RGB555,  
    MIPI_RGB565,  
    MIPI_RGB666,  
    MIPI_RGB888,  
    MIPI_YUV422,  
    MIPI_YUV422_10BIT,        // 目前不支持  
} mipi_data_fmt;
```

2.3.注册Sensor

2.3.1. 注册函数说明

```
void vic_register_sensor(struct vic_sensor_config *sensor)
```

功能：Sensor注册函数

参数：sensor // 将第2章配置的sensor结构体变量传入

返回值：无

2.3.2. 注册实例

以下我将注册新添加的gc2145 sensor，真正的sensor也是这样注册的。

1.首先在新添加的sensor代码sensor_gc2145.c中定义一个sensor初始化函数，在该函数内调用注册函数进行注册，如下。

```
void gc2145_sensor_init(void)  
{  
    vic_register_sensor(&gc2145_sensor_config);  
}
```

2.然后将第一步定义的gc2145_sensor_init()函数,
在devices/init.c里的cim_sensor_init()中调用,如下。

```
extern void gc2145_sensor_init(void);    // 声明函数
static void cim_sensor_init(void)
{
    gc2145_sensor_init();
}
```

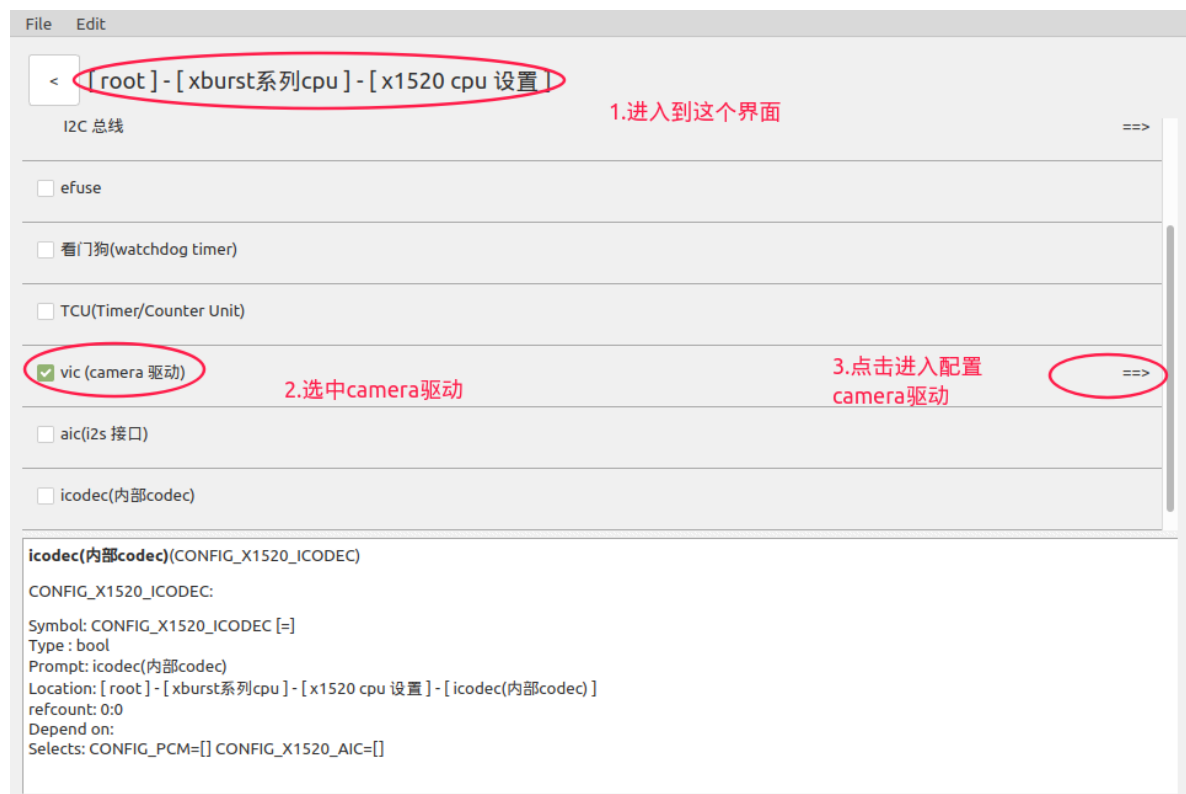
2.4.配置Camera Sensor

1.选择x1520的config文件,进行配置



2.进入到该界面,勾选并进入配置x1520的camera驱动。

vic选项对应的宏名称为(CONFIG_X1520_VIC)



进入到Camera驱动配置后，就可以看到下图的配置界面。

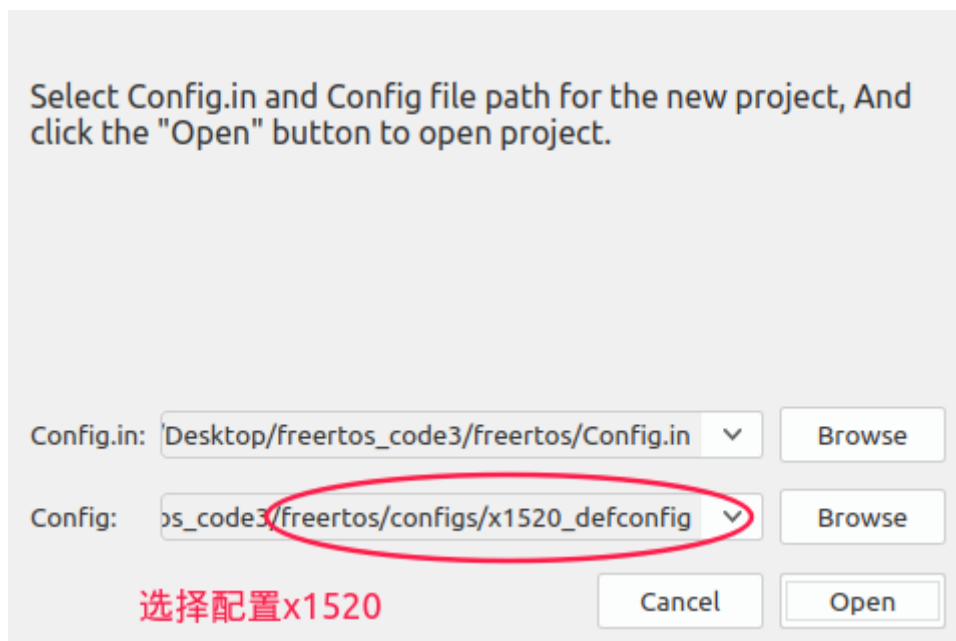
我们需要配置Camera的帧缓冲数量(CONFIG_X1520_VIC_FRAME_CNT)



3.使用君正添加的Camera Sensor

3.1.配置Camera Sensor

1.选择x1520的config文件，进行配置(以下以使用君正提供的gc2145 sensor为例)



2.进入到该界面，勾选并进入配置x1520的camera驱动。

vic选项对应的宏名称为(CONFIG_X1520_VIC)



进入到Camera驱动配置后，就可以看到下图的配置界面。

我们需要配置Camera的帧缓冲数量(CONFIG_X1520_VIC_FRAME_CNT)



3.下面我们要进行sensor相关配置

1.勾选外设，进行配置



2.进入配置摄像头设备



3.进入到摄像头设备列表后，就可以看到下图的界面。(这里我们以配置gc2145为例)

这些是目前君正x1520提供的sensor(后续会根据实际需求再添加)，



4.进入到sensor配置后，就可以看到sensor gc2145的配置界面

每种sensor需要我们配置的内容不同,一切以实际情况而定



下面列出了配置选项和对应的宏(这些宏也可以在IConfigTool的下方解释栏看到)。

复位引脚 CONFIG_X1520_GC2145_GPIO_RESET

电源控制引脚 CONFIG_X1520_GC2145_GPIO_PWDN

sensor挂接的I2C总线号 CONFIG_SENSOR_I2C_BUSNUM

编码格式

CONFIG_X1520_SENSOR_GC2145_FMT_YUVV

CONFIG_X1520_SENSOR_GC2145_FMT_NV12

下图为FreeRTOS x1520君正添加的gc2145 sensor的部分代码，我们在代码中可以查询到这些宏的应用。

```
devices > camera > x1520 > C sensor_gc2145.c > [?] bus_num
40 struct regval_list {
41     unsigned char reg_num;
42     unsigned char value;
43 };
44
45 static int reset_gpio = CONFIG_X1520_GC2145_GPIO_RESET; // GPIO_PA(10);
46 static int pwn_gpio = CONFIG_X1520_GC2145_GPIO_PWDN; // -1
47 static int bus_num = CONFIG_X1520_GC2145_I2C_BUSNUM;
48
devices > camera > x1520 > C sensor_gc2145.c > [?] gc2145_sensor_config
1017
1018 struct vic_sensor_config gc2145_sensor_config = {
1019     .info = {
1020         .name = "gc2145",
1021         .xres = GC2145_WIDTH,
1022         .yres = GC2145_HEIGHT,
1023         .frame_period_us = 40 * 1000, // 25 帧
1024         #if defined CONFIG_X1520_SENSOR_GC2145_FMT_YUVV
1025         .data_fmt = fmt_YUV422_YUVV,
1026         #elif defined CONFIG_X1520_SENSOR_GC2145_FMT_NV12
1027         .data_fmt = fmt_NV12,
1028         #else
```

3.2.Camera编程流程

包含头文件

```
#include <camera.h>
```

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1.初始化Camera驱动 | camera_init() |
| 2.探测可用的 camera | camera_detect() |
| 3.获取探测到的camera的信息 | camera_get_info() |
| 4.打开camera电源 | camera_power_on() |
| 5.打开 camera 图像输出 | camera_stream_on() |
| 6.等待可用的帧 | camera_wait_frame() |
| 7.将帧还给camera | camera_put_frame() |
| 8.关闭camera电源 | camera_power_off() |

例子代码在example/driver/camera_example.c中

#